第二题第（3）问｜精简讲稿

对应 question2_3_short.pptx，共 5 页。讲述目标约 3 分钟，另预留 30–60 秒运行及切换；请自行计时练习。灰色提示和方括号不用念。

第 1 页｜研究什么？

操作：指三个变量和样本量。约 30 秒。

我负责第二题第三小问，研究的是：在线性控制房间数以后，土地面积与房屋总价值有什么关系。这里的土地面积是地块面积，不是室内面积。大地块房子也可能有更多房间，所以我们把房间数一起放进回归。本问使用全部十万条记录，不只选五间房。

第 2 页｜两种方法有什么区别？

操作：依次指左、右两种设定。约 50 秒。

binscatter 是分箱散点方法，把土地面积划成若干区间，每个区间叫一个箱，再用代表性的拟合点展示关系。蓝点不是一套房。我们用 R 的 binsreg 工具包来计算。

line 后第一个数表示每段多项式次数，第二个数表示平滑约束数量。零零是在每箱内画水平线，箱间可以跳跃；二二是每箱用二次曲线，连接处高度和斜率都接得上，也就是二次样条。这两个数字不是箱数，本次两次都选出二十七箱。

第 3 页｜现场运行

操作：切到 RStudio → 设置工作目录 → Source → 等待 > → print(g1) → print(g2) → 切回 PPT 第 4 页。课前安装好包；这次不点 Zoom，随后用 PPT 并排图讲结果。约 25 秒，另加运行时间。

这里沿用老师的核心代码。y 是总价值，x 是土地面积，w 是房间数。两次的变量相同，主要区别是 line 设置。现在我运行整份脚本，并显示两张刚生成的图。

【运行完成后】下面切回 PPT，把结果放在一起比较。

第 4 页｜比较两张图

操作：先指左图的长横线，再指右图的尾部；两图纵轴尺度相同。约 45 秒。

左图每箱内保持水平。最后一箱覆盖一点五到四英亩，所以有一条长横线。这是模型设定造成的，不表示实际房屋价值完全相同。

右图允许箱内弯曲，因此最后一个区间仍能继续上升。两种结果都显示：小地块区域有起伏，较大地块区域总体正向，但具体形状会受拟合方式影响。更平滑不保证更准确。

第 5 页｜结论与衔接

操作：说完即交给下一位同学。约 20 秒。

总结来说，控制房间数后，土地面积与房屋总价值的关系不是简单的一条直线。不过，地段、房龄等因素仍可能影响结果，不能直接作因果解释。接下来由下一位同学分析五间房的样本。

被追问再回答，不主动展开

为什么提示约 5000 条？——默认用子样本帮助选箱，最终回归仍用全部 100000 条。

二二的两个约束是什么？——函数值和一阶导数连续，也就是高度和斜率能接上。

横线是置信区间吗？——不是，是每箱的常数拟合；本次图没有置信区间。

学校电脑：课前安装包、完整试跑；数据与 question2_3.R 放在同一目录。